

目 录

目 录	1
第十六章 导体与电介质	2
§16.1 静电场中的导体	2
16.1.1 静电平衡	2
16.1.2 静电屏蔽	4
16.1.3 电容和电容器	5
16.1.4 导电率与欧姆定律	9
§16.2 电介质	10
16.2.1 电介质的极化	10
16.2.2 极化电荷	11
16.2.3 电位移矢量	12
16.2.4 本构关系	13
16.2.5 边值关系	16
§16.3 存在电介质时的静电能	16

第 16 章 导体与电介质

按照固体物理，固体材料可以分为三类：导体（conductor）、半导体（semiconductor）和绝缘体（insulator）。

§16.1 静电场中的导体

§16.1.1 静电平衡

导体的特点是其体内存在大量的自由电荷，例如，金属体内就含有大量的自由电子。如果将导体放置在静电场中，这些自由电荷就会在电场作用力的驱动下作平移运动，从而改变电荷分布；反过来，电荷的重新分布又会改变电场的分布。因此，当有导体存在时，电荷的分布和电场的分布将会相互影响。但是，经过一段时间的弛豫之后，电荷又会在电场中重新到达平衡，所谓**静电平衡**（electrostatic equilibrium）是也。此时，所有的电荷都保持静止不动，同时，电场的分布也不再发生变化。

到达静电平衡之后，若导体是均匀的（uniform），也就是它不含任何杂质和结构缺陷，其体内的电场 $\mathbf{E}_{in}$ 必恒等于零， $\mathbf{E}_{in} \equiv 0$ 。这是因为，如果体内某处电场不等于零的话，则该处的自由电荷必将作平移运动，这与静电平衡的定义矛盾。不仅如此，导体表面上的切向电场 $\mathbf{E}_{\parallel}$ 也必然处处等于零， $\mathbf{E}_{\parallel} \equiv 0$ 。否则的话，必有电荷沿表面流动，这同样与静电平衡的定义矛盾。总之，当到达静电平衡时，我们总有

$$\mathbf{E}_{in} \equiv 0, \quad (16.1.1)$$

$$\mathbf{E}_{\parallel} \equiv 0. \quad (16.1.2)$$

由是可知，导体上的任意两点，例如 P 和 Q ，不管它们是分布在体表还是体内，其电势必然相等，

$$\varphi_P - \varphi_Q = - \int_P^Q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

此可理解如下：考虑到这里的积分与路径无关，因此，当 P 和 Q 均在体内时，积分路径可取在导体体内；当 P 和 Q 均在体表时，积分路径可取在导体体表；当 P 和 Q 一个在体内，一个在体表时，积分路径可取为从体内通向体表，其中，除一个端点在体表外，其它的均在体内。上式说明，当到达静电平衡时，导体本身就是一个等势体，导体的表面是一个等势面。

此外，导体内部显然是一个连续可微区。于是，由Poisson方程，我们得

$$\rho = -\varepsilon_0 \nabla^2 \varphi = -\varepsilon_0 \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right) = 0,$$

其中， ρ 为导体体内的电荷体密度， φ 是导体体内的电势，它是一个常数。这个结果也可直接由静电场散度得到，

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}_{in} = 0.$$

上式表明，当到达静电平衡时，导体体内电荷体密度恒等于零。由是可知，当到达静电平衡时，电荷只分布在导体的体表。这意味着，当将导体放置在静电场中，电荷通过平移重新分布并到达平衡之后，导体体表必有面电荷分布。

最后，虽然电场沿着体表的切向分量恒为零，但其法向分量未必处处为零，这是因为，如上所述，到达静电平衡之后，导体体表有面电荷分布。设面电荷密度为 σ 。如图16.1.1所示，取一个扁平的圆

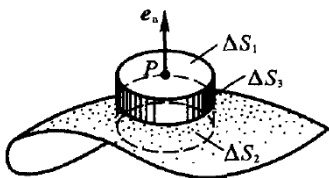


图 16.1.1. 导体体表的法向电场

柱面骑跨在导体的表面。由于 $\mathbf{E}_{in} = 0$ 和 $\mathbf{E}_{\parallel} = 0$ ，故圆柱面的下底面以及整个侧表面将都没有电通量的贡献，于是，

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_{\perp}|_m A,$$

其中， $\mathbf{E}_{\perp}$ 为电场在表面上的法向分量， A 为圆柱面的底面面积。这里，我们使用了积分中值定理，下标 m 指某个中值。由高斯定律，得

$$E_{\perp}|_m A = \frac{1}{\varepsilon_0} q_{in},$$

其中， q_{in} 是导体表面位于扁圆柱面内的部分所带的电量。两边除以 A ，得

$$E_{\perp}|_m = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{q_{in}}{A}.$$

现在，让我们取极限 $A \rightarrow 0$ ，得

$$E_{\perp} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma.$$

这样，我们就得到了导体表面上电场的法向分量了。这个结果当然很有意义，但更有意义的是这里所使用的方法，它是处理边界面或交界面电磁场的一般方法，这种方法可以将积分方程化为场的边值关系或场在界面上的衔接关系。上式就是导体处于静电平衡时，电场的的一个边值关系。另一个边值关系是上面已经给出的结果：

$$\mathbf{E}_{\parallel} = 0. \quad (16.1.3)$$

这个结果也可以用静电场的环路定理仿上面的方式导出，见后。总之，在静电平衡时，导体表面电场的边值关系为

$$E_{\perp} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma, \quad (16.1.4)$$

$$\mathbf{E}_{\parallel} = 0. \quad (16.1.5)$$

前者来源于高斯定律，后者来源于环路定理。

电场法向分量与面电荷密度的关系还可以帮助我们理解所谓的**尖端放电** (point discharge)。为了直观，让我们考虑两个金属小球，它们相互之间并非绝缘，而是可以电荷导通的，因而，当静电平衡时，它们是相互等势的，例如，它们都是同一金属块或建筑高层的附属物。这可模型化如图16.1.2。

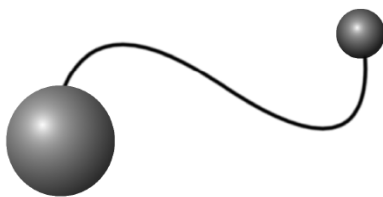


图 16.1.2. 尖端放电

设大、小球的半径分别为 R 和 r ($R > r$)，所带电量分别为 Q 和 q 。因为两球的电势相等，所以

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}.$$

由是可知，它们的面电荷密度之比为

$$\frac{\sigma_R}{\sigma_r} = \frac{\frac{Q}{4\pi R^2}}{\frac{q}{4\pi r^2}} = \frac{\frac{Q}{4\pi R}}{\frac{q}{4\pi r}} \cdot \frac{r}{R} = \frac{r}{R}.$$

又，按照前面的讨论，表面附近它们法向电场之比为

$$\frac{E_R}{E_r} = \frac{\frac{1}{\varepsilon_0} \sigma_R}{\frac{1}{\varepsilon_0} \sigma_r} = \frac{\sigma_R}{\sigma_r}.$$

联合以上两式，我们有

$$\frac{E_r}{E_R} = \frac{R}{r}.$$

可见，在等势的条件下，导体表面附近的法向电场与曲率半径成反比，曲率半径越小，法向电场越强。在尖端处，曲率半径非常非常之小 ($r \rightarrow 0$)，故尖端附近的电场非常非常之强 ($E_r \rightarrow \infty$)，很容易击穿空气，这就是产生尖端放电的物理原因。

§16.1.2 静电屏蔽

容易证明，对于导体壳，当腔内没有电荷时，腔内的电场恒为零。腔内区域显然是一个连续可微区，于是，我们有

$$\nabla^2 \varphi = 0,$$

$$\varphi|_b = c,$$

其中, φ 是腔内的电势, $\varphi|_b$ 是腔体边界上的电势, 腔体边界即导体壳的内表面, 它是一个等势面, 故 $\varphi|_b = c$, 其中 c 是一个常数。Laplace 方程显然有解 $\varphi = c$, 并且它满足边界条件。上述方程组属于 Laplace 方程的第一类边值问题, 数学上已经证明, Laplace 方程的第一类边值问题有唯一解, 因此, $\varphi = c$ 就是当前的唯一解。对于腔内电场, 我们有

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\nabla c = 0.$$

这就证得了导体壳腔内电场恒为零。由于腔内电场恒为零, 体内电场也恒为零, 因此, 导体壳的内表面将不带任何电荷, 即面电荷密度为零, 这只需直接应用前述之边值关系, 或者象前面那样, 取一个扁平的圆柱面骑在导体壳的内表面上, 并应用高斯定律就可看出。

从以上讨论可知, 导体壳外的电场对腔内没有任何影响, 可以形成所谓的**静电屏蔽** (electrostatic shielding)。

静电屏蔽可以屏蔽导体壳外电场的影响, 对腔内空间形成保护, 也可以对腔内的电场进行屏蔽, 保护腔外的空间, 如图所示, 这只需将带电工作物体放置在腔内, 并将导体壳的外壳接地即可。此时, 导体壳外部空间中的电场等于零, 导体壳外表面上也没有任何的电荷分布。

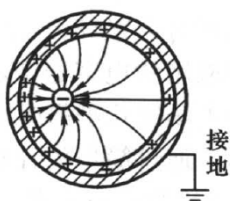


图 16.1.3. 静电屏蔽

§16.1.3 电容和电容器

设一个系统由 N 个带电导体组成, 它们处于静电平衡。记第 i 个导体所带的电量为 Q_i , 电势为 V_i ($i = 1, 2, \dots, N$)。第 i 个导体的电势 V_i 是 N 个导体上的电荷在第 i 个导体上的电势的叠加,

$$V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \int \frac{\sigma_j}{r_{ij}} ds_j. \quad (16.1.6)$$

由于第 j 个导体上的面电荷密度 σ_j 与其上的总电量 Q_j 成正比,

$$\sigma_j = g_j Q_j,$$

其中, 比例系数 g_j 是与导体组几何结构和几何形状有关的因子。将之代入式(16.1.6), 我们有

$$V_i = \sum_{j=1}^N P_{ij} Q_j, \quad (16.1.7)$$

其中, P_{ij} 是所谓的**电势系数**,

$$P_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{g_j}{r_{ij}} ds_j.$$

显然, 电势系数只与导体组几何结构和几何形状有关。

给定各导体的电荷, 当然也就决定了电势。相反, 如果给定了各导体的电势, 那么导体外空间的场, 就可以通过Laplace方程与第一边值决定。进一步, 通过高斯定律, 我们就可以决定各导体所带的电量。因此, 各导体的电荷与电势是相互决定的。这说明, 矩阵方程(16.1.7)是可逆的, 我们有

$$Q_i = \sum_{j=1}^N C_{ij} V_j, \quad (16.1.8)$$

其中, C_{ij} 称为**电容系数** (coefficients of capacity),

$$C = P^{-1}.$$

物理上, 可以证明, 矩阵 P 和 C 均是对称矩阵,

$$\tilde{P} = P, \quad \tilde{C} = C,$$

或

$$P_{ji} = P_{ij}, \quad C_{ji} = C_{ij}.$$

导体组是贮能设备。从上一章, 我们有

$$U = \frac{1}{2} \int \varphi dq.$$

注意到各个导体乃等势体, 我们得

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i V_i. \quad (16.1.9)$$

上式代表了导体组所贮存的静电能。将式(16.1.7)代入上式, 得

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N P_{ij} Q_i Q_j. \quad (16.1.10)$$

类似地, 若代入式(16.1.8), 则有

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N C_{ij} V_i V_j. \quad (16.1.11)$$

电势系数可以通过实验进行测定。由式(16.1.7)易知,

$$P_{ij} = \frac{\partial V_i}{\partial Q_j}.$$

上式表明, 保持第 j 个导体之外所有导体的电量不变, 而改变第 j 个导体的电量, 然后测量第 i 个导体电势的变化, 我们就能得知电势系数 P_{ij} 。测得 P 后, C 也就知道了。

当 $i = j$ 时, C_{ii} 称为**电容** (capacitance); 当 $i \neq j$ 时, C_{ij} 称为**感应系数** (coefficient of induction)。

在实际应用中, 人们主要关心单个带电导体和两个带等量异号电荷的导体组的情形。

对于单个导体, 我们有

$$Q = CV. \quad (16.1.12)$$

因此, 其电容可以写为

$$C = \frac{Q}{V}. \quad (16.1.13)$$

此电容的能量为

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}. \quad (16.1.14)$$

例16.1.1. 求金属球体或金属球壳的电容 C , 设球体或球壳的半径为 R 。

解. 设球体或球壳所带电量为 Q 。由高斯定律, 球体或球壳外的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r}.$$

于是, 球体或球壳的电势为

$$V = - \int_{+\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}.$$

这样, 我们有

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R.$$

■

对于两个带等量异号电荷的导体组,

$$Q_2 = -Q_1.$$

由式(16.1.7), 我们有

$$\begin{aligned} V_1 - V_2 &= (P_{11}Q_1 + P_{12}Q_2) - (P_{21}Q_1 + P_{22}Q_2) \\ &= (P_{11}Q_1 - P_{12}Q_1) - (P_{21}Q_1 - P_{22}Q_1) \\ &= (P_{11} - P_{12} - P_{21} + P_{22})Q_1 \\ &= (P_{11} - 2P_{12} + P_{22})Q_1. \end{aligned}$$

于是,

$$Q_1 = C(V_1 - V_2), \quad (16.1.15)$$

其中, C 称为两导体系的**互电容**, 通常也简称为电容,

$$C = \frac{1}{P_{11} - 2P_{12} + P_{22}}.$$

两导体系的电容也可写为

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}. \quad (16.1.16)$$

由式(16.1.9), 此电容器的能量为

$$U = \frac{1}{2}(Q_1V_1 + Q_2V_2) = \frac{1}{2}Q_1(V_1 - V_2). \quad (16.1.17)$$

利用式(16.1.15), 上式还可以写为

$$U = \frac{1}{2}C(V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{C}. \quad (16.1.18)$$

例16.1.2. 平板电容器 (*parallel-plate capacitor*) 由两块相互平行的金属平板构成, 其中两块金属平板的面积相等, 并且金属平板的边长远远大于两板的间距。设金属平板的面积为 A , 两板的间距为 d , 求平板电容器的电容 C 。

解. 设上金属板的面电荷密度为 σ 。由于金属平板的边长远远大于两板的间距, 因此, 我们可以忽略其边界效应。于是, 由高斯定律, 两板间的电场为

$$\mathbf{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \mathbf{e}_z.$$

电场 $\mathbf{e}_z$ 为平板的法线方向, 垂直向上。于是, 两板的电势差为

$$\Delta V = -\int_0^d \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d.$$

由此, 我们得

$$C = \frac{Q_1}{\Delta V} = \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} d} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}.$$

■

例16.1.3. 求两同心金属球壳的电容 C , 设其半径分别为 R 和 R' ($R < R'$)。

解. 设内球壳所带电量为 Q 。由高斯定律, 两球壳间的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r}.$$

于是, 两球壳间的电势差为

$$\Delta V = -\int_0^d \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right).$$

由此, 易得

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{RR'}{R' - R}.$$

■

在实际应用中, 由于电容器都进行了封装处理, 对它们进行串联或并联时, 它们相互间的影响很小, 因此, 可以忽略电容间的感应系数。这样, 当串联时, 总电势差为

$$\Delta V = \sum_1^n \Delta V_i = \sum_1^n \frac{Q_i}{C_i},$$

显然, 串联时, 每个电容器都带有相同的电量 Q , 因此,

$$Q_i = Q, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

于是,

$$\Delta V = Q \sum_1^n \frac{1}{C_i}.$$

这样，我们便得系统的总电容，

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \left(\sum_1^n \frac{1}{C_i} \right)^{-1}.$$

通常将上式写为

$$\frac{1}{C} = \sum_1^n \frac{1}{C_i}.$$

在并联时，总电容器的电量为各个子电容器的电量之和，

$$Q = \sum_1^n Q_i = \sum_1^n C_i V_i.$$

并联时，每个子电容器的电压都相等，

$$V_i = V, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

于是，

$$Q = V \sum_1^n C_i.$$

系统的总电容为

$$C = \frac{Q}{V} = \sum_1^n C_i.$$

§16.1.4 导电率与欧姆定律

当电场不太强时，实验和理论均表明，导体中的电流密度 $\mathbf{j}$ 与电场强度 $\mathbf{E}$ 成正比，

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E},$$

其中的比例系数 σ 称为**电导率** (electrical conductivity)。上式就是所谓的**欧姆定律** (Ohm's law)。

此时，为了方便，人们习惯将电流 I 与电阻 R 联系起来，

$$\begin{aligned} I &= jA \\ &= \sigma EA \\ &= \sigma \frac{V}{l} A \\ &= \frac{V}{\rho \frac{l}{A}} \\ &= \frac{V}{R}, \end{aligned}$$

其中， $\rho = 1/\sigma$ 称为**电阻率** (resistivity)。

在一般情况下，电流与电压不再是线性关系，此时，人们通常引进**微分电阻** (differential conductance)，

$$R = \frac{dV}{dI}.$$

§16.2 电介质

§16.2.1 电介质的极化

所谓**电介质** (dielectrics), 别无它也, 其实就是由大量电中性的分子组成的绝缘体。

由于电介质的分子都是电中性的, 因此, 每个分子的电单级矩恒为零。于是, 物理上, 我们可以根据有无电偶极矩对这些分子进行分类: 一类是有电偶极矩的, 称为**极性分子** (polar molecular), 另一类是没有电偶极矩的, 称为**无极性分子** (nonpolar molecular)。显然, 对于极性分子, 其正负电荷中心必然是不重合, 而有空间距离的, 例如, HCl , H_2O , CO , 等等。对于无极性分子, 其正负电荷中心是重合的, 例如, He , H_2 , O_2 , N_2 , CO_2 , 等等。

无极性分子构成的电介质, 其内部当然没有任何的电偶极矩分布。但是, 若对介质施加外电场, 无极性分子的正负电荷中心会发生相对位移, 于是, 无极性分子在外电场下也就获得了电偶极矩, 通常称之为**感应偶极矩** (induced dipole moment)。这说明, 由无极性分子构成的电介质, 在外电场的作用下, 内部可以产生电偶极矩的分布, 这称为**位移极化** (displacement polarization)。对有极性分子构成的电介质, 当没有外电场时, 虽然极性分子都带有偶极矩, 但是, 由于热运动的缘故, 各个分子的极化完全是无规的, 因此, 统计平均地看, 系统内也并不存在电偶极矩的分布, 本质上, 同无极性分子构成的电介质没有差别。当对极性分子构成的电介质施加外电场时, 由于受力矩作用,

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E},$$

极性分子将倾向于使其电偶极矩平行于电场而排列, 从而使得偶极矩的统计平均变为非零, 于是, 系统内部就有电偶极矩的分布。这称为**取向极化** (orientation polarization)。当然, 极性分子的正负电荷中心在电场的作用下也会产生相对位移, 也有位移极化, 但位移极化不是主要的, 至少比取向极化低一个量级, 因而可以忽略不计。

这里考虑的是所谓的顺电情形, 对于铁电体, 在没有外场的情形下, 其内部也有偶极矩的分布, 所谓**自发极化** (spontaneous polarization) 是也, 它与相变有关, 很复杂, 这里不可能涉及了。

对于极化的电介质, 由于其内部存在偶极矩的分布, 并且每个偶极矩都在作热运动, 因此, 物理上, 我们应当引用偶极矩的统计平均来描写极化在介质内的分布,

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\langle \sum_i \mathbf{P}_i \rangle}{\Delta V}.$$

其中, $\mathbf{P}$ 称为**极化强度** (polarization)。类似于用试探电荷来定义电场, 这里的极限应当理解为宏观小而微观大的体积, 并不是真正数学意义下的趋于零也。宏观小而微观大的体积是可与实现的, 例如, 边长为 10^{-7} m 的小方块, 这在宏观上是足够小了, 但是分子尺寸的量级仅为 10^{-10} m , 因此, 在这样的一个小方块内仍有大量的分子, 可以多达 10^9 个, 所以, 微观上看, 它仍是非常之大的。因为 ΔV 宏观小, 所以 $\mathbf{P}$ 可以反映极化强度在空间上的变化; 因为微观上分子数非常之大, 我们可以进行统计处理。这就是上式的物理意义。 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 反映了介质内各处极化的强弱。

§16.2.2 极化电荷

从上小节极化强度的定义可知, 体积元 dv 内的电偶极矩为

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P}(\mathbf{r})dv.$$

根据偶极子电势的公式, 我们有

$$\begin{aligned} d\varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\mathbf{p}(\mathbf{r}') \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dv' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dv'. \end{aligned}$$

注意到

$$\nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3},$$

其中, ∇' 表示对变量 $\mathbf{r}'$ 取梯度, 即

$$\nabla' = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x'} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y'} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z'},$$

我们有

$$d\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) dv'.$$

积分, 得

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V dv' \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right).$$

考虑到

$$\nabla \cdot (\varphi \mathbf{f}) = \nabla \varphi \cdot \mathbf{f} + \varphi \nabla \cdot \mathbf{f},$$

我们有

$$\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}') + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}'),$$

或者,

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) - \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

于是,

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V dv' \left[\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) - \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \cdot d\mathbf{s}' - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} ds' - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv', \end{aligned}$$

其中, $\mathbf{n}$ 乃面元 ds' 的单位矢量,

$$d\mathbf{s}' = \mathbf{n} ds'.$$

令

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}, \quad \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P},$$

我们有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_b(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_b(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv'. \quad (16.2.1)$$

可见, σ_b 乃面电荷密度, ρ_b 乃体电荷密度。它们都是极化产生的电荷, 不同于自由电荷, 它们完全束缚在介质内, 不能从介质内流出, 因此, 人们习惯上称它们分别为**束缚面电荷密度**和**束缚体电荷密度**。

从上讨论可知, 如果我们用高斯曲面包裹一块介质, 则高斯曲面内所包含的束缚电量为

$$\begin{aligned} q_b &= \int \rho_b dv \\ &= - \int \nabla \cdot \mathbf{P} dv \\ &= - \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{s}. \end{aligned} \quad (16.2.2)$$

§16.2.3 电位移矢量

现在, 我们来考虑束缚电荷对高斯定律的影响。我们有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\epsilon_0} (q_f + q_b),$$

其中, q_f 乃高斯曲面所包含的自由电荷, q_b 乃高斯曲面所包含的束缚电荷。由上节的结果, 我们有

$$q_b = - \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{s}.$$

将之代入上述高斯定律, 得

$$\epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = q_f - \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{s}.$$

移项, 得

$$\oint (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{s} = q_f.$$

令

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P},$$

我们有

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = q_f.$$

这就是介质中的高斯定律, 通常称其中的量 $\mathbf{D}$ 为**电位移矢量** (electric displacement)。

至于环路定理

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

没有任何修正。这样，介质中电场的方程为

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = q_f,$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

必须指出的是，电场强度 $\mathbf{E}$ 是静电场的基本量，电位移矢量 $\mathbf{D}$ 是辅助量，它与介质的性质有关。在连续可微区域，我们有微分方程，

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

若欲求解上述积分方程组或微分方程组，则尚需了解介质的本构关系，见下。

§16.2.4 本构关系

极化矢量 $\mathbf{P}$ 是介质对电场 $\mathbf{E}$ 的响应，与介质的具体性质有关，一般只能通过实验决定。理论上，如果介质有良好的模型，极化矢量 $\mathbf{P}$ 对电场 $\mathbf{E}$ 的响应也可以用统计物理来推导。人们通常称极化矢量 $\mathbf{P}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 的关系，或电位移矢量 $\mathbf{D}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 的关系为**本构关系** (constitutive relation)。

如果介质极化矢量 $\mathbf{P}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 呈简单的线性关系，

$$\mathbf{P} = \chi \varepsilon_0 \mathbf{E},$$

其中， χ 是一个与方向无关的常数，则称该介质为**线性各向同性介质**。通常称上式中的比例系数 χ 为**电极化率** (polarization)。对于线性各向同性介质，电位移矢量 $\mathbf{D}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 的本构关系为

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = (1 + \chi) \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E},$$

其中， ε 称为**介电常数** (dielectric constant) 或**电容率** (permittivity)， ε_r 称为**相对介电常数** (relative dielectric constant) 或**相对电容率** (relative permittivity)，

$$\varepsilon_r = 1 + \chi, \quad \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0.$$

线性各向同性介质是最简单的电介质，稍微复杂一点的是一般的线性介质，其本构关系为

$$P_i = \sum_j \chi_{ij} \varepsilon_0 E_j, \quad D_i = \sum_j \varepsilon_{ij} E_j, \quad (16.2.3)$$

其中， χ 仍称极化率， ε 仍称介电函数，

$$\varepsilon_{ij} = (\delta_{ij} + \chi_{ij}) \varepsilon_0.$$

再复杂一点就必须考虑非线性效应了，本构关系可写为

$$\frac{P_i}{\varepsilon_0} = \sum_j \chi_{ij} E_j + \sum_{j,k} \chi_{ijk} E_j E_k + \sum_{j,k,l} \chi_{ijkl} E_j E_k E_l + \cdots,$$

或者,

$$D_i = \sum_j \varepsilon_{ij} E_j + \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} E_j E_k + \sum_{j,k,l} \varepsilon_{ijkl} E_j E_k E_l + \cdots$$

在这个初等的课程里, 我们只须掌握线性各向同性介质就可以了。

现在, 让我们考虑一个点电荷 q , 它的周围充满了相对介电函数为 ε_r 的介质, 我来考察电场强度 $\mathbf{E}$ 以及介质的极化。不妨设该点电荷位于坐标原点。由电位移矢量的高斯定律, 我们有

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = q.$$

因为系统有球对称性, 所以我们有

$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}.$$

于是, 由本构关系, 得

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \mathbf{D} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}.$$

进一步, 我们可以得到介质的极化强度,

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right) \frac{q}{r^3} \mathbf{r}.$$

易知,

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = 0, \quad \mathbf{r} \neq 0.$$

因此, 除坐标原点外, 束缚电荷处处为零,

$$\rho_b = 0, \quad \mathbf{r} \neq 0.$$

极化所产生的束缚电荷只存在于坐标原点处。设其电量为 q_b , 则由电场的高斯定律,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\varepsilon_0} (q + q_b),$$

得

$$q_b = \varepsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} - q.$$

任取一个以坐标原点为中心的球面, 积分, 易得

$$q_b = \frac{q}{\varepsilon_r} - q = - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right) q.$$

注意到

$$\varepsilon_r = 1 + \chi > 1,$$

我们有

$$1 - \frac{1}{\varepsilon_r} > 0.$$

这说明束缚电荷 q_b 与自由电荷 q 异号, 它抵消了部分自由电荷, 并使电场减小, 这就是介质的静电屏蔽效应。相对于金属, 介质的静电屏蔽效应是不完全的, 它只是部分地减弱了电场。

电介质的常见用途是用它填充电容器。例如，由两个同心球壳做成电容器。填充相对介电函数为 ε_r 的介质后，两壳间的点位移矢量为

$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}, \quad R < r < R',$$

其中， q 是内壳层所带的自由电荷。由是，我们得

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \mathbf{D} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}, \quad R < r < R'.$$

于是，两壳间的电压为

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right).$$

这样，系统的电容为

$$C = 4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{RR'}{R' - R}.$$

因为

$$\varepsilon_r > 1,$$

所以，填充介质后，系统的电容增加了，这也是 ε_r 称为相对电容率的原因。

从上一小节，我们已经知道，在连续可微区域，静电场满足微分方程组：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

为了求解上述方程组，我们注意到数学分析里的一个重要结果：梯度的旋度恒为零，

$$\nabla \times (\nabla \varphi) = 0,$$

其中， $\varphi = \varphi(\mathbf{r})$ 是一个标量场（或一个三元函数）。于是，令

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi,$$

其中， φ 是一个待定的标量场，物理上，称之为**标量势** (scalar potential)。这样，上述方程组的第二个方程恒成立，换句话说，我们已经解出了第二个方程，它有无限多解，任何一个二阶连续可微标量场（ c^2 函数），都是它的解。现在，我们只须进一步求解第一个方程就可以了。注意到 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ ，将上式代入第一个方程，得

$$\nabla \cdot [\varepsilon(-\nabla \varphi)] = \rho_f.$$

注意到

$$\nabla \cdot [\varepsilon(-\nabla \varphi)] = -\varepsilon \nabla \cdot (\nabla \varphi) = -\varepsilon \nabla^2 \varphi,$$

我们有

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon} \rho_f.$$

这是一个Poisson方程，在一定的边值条件下求解此方程，我们就可以获得系统的解。

§16.2.5 边值关系

如图16.2.4所示, 做一个扁平的高斯圆柱曲面骑跨在界面的两边, 我们有

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = D_{2n}A - D_{1n}A = \sigma_f A,$$

其中, D_{1n} 和 D_{2n} 是电位移矢量在界面处的法向分量, σ_f 是自由面电荷密度。于是, 得

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f.$$

这是电位移矢量的边值关系。可见, 如果存在自由面电荷密度, 则电位移矢量法向分量在界面处存在跳变, 否则就是连续的。在上述推导过程中, 隐含了积分中值定理和求面积导数。

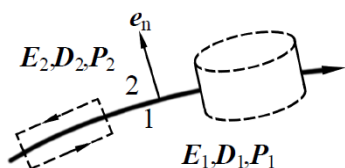


图 16.2.4. 边值关系

至于电场, 只须取一个扁平的矩形回路骑跨在界面上即可, 见图16.2.4。我们有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = E_{2t}l - E_{1t}l = 0,$$

其中, E_{1t} 和 E_{2t} 是电场强度在界面处的切向分量。由是, 我们得

$$E_{2t} = E_{1t}.$$

可见, 电场强度的切向分量在越过界面时总是连续的。在上述推导过程中, 隐含了积分中值定理和求长度导数。

总之,

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f,$$

$$E_{2t} = E_{1t}.$$

这就是静电场的边值关系。

§16.3 存在电介质时的静电能

可以证明, 各向同性线性介质中的场能密度为

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}, \quad (16.3.1)$$

其中, $\mathbf{H}$ 是磁场强度, $\mathbf{B}$ 是磁感应强度。

由此可知, 各向同性线性电介质的静电能密度为

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}. \quad (16.3.2)$$

这样, 电介质系统的静电能为

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \, dv.$$

电介质的主要用途就是填充电容器, 因此, 为了直观地理解式(16.3.2), 让我们来讨论电容器的能量。我们用两种方式来讨论: (1) 功能转换的观点; (2) 场能的观点。

1. 功能转换的观点: 我们可以将电容器接在电池上, 用电池对它充电, 电池所作的功最终转化为电容器所贮存的能量。当电池将电量 dq 输运至电容器时, 它所作的功为

$$dw = V dq,$$

其中, V 为电容器上的电压或电压差。根据电容的定义,

$$V = \frac{q}{C}.$$

于是, 我们有

$$dw = \frac{q}{C} dq.$$

这样, 我们得

$$U = \int dw = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}. \quad (16.3.3)$$

上式中的 U 即电容器贮存的电能。利用电容的定义, 上式还可写为

$$U = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} CV^2. \quad (16.3.4)$$

2. 场能的观点: 对于平板电容器, 设平板的面积为 A , 所带电量为 q , 两板间距为 d , 所充介质的介电系数为 ε , 则其电容为

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}.$$

忽略边界效应, 利用高斯定律, 易知两板间的电位移矢量为

$$D = \frac{q}{A}.$$

由本构关系,

$$E = \frac{1}{\varepsilon} D.$$

于是, 介质中的场能密度为

$$u = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2\varepsilon} D^2 = \frac{1}{2\varepsilon} \left(\frac{q}{A} \right)^2.$$

由是可知, 电容器贮存的能量为

$$U = u \cdot (dA) = \frac{1}{2\varepsilon} \frac{q^2}{A} d = \frac{1}{2} \frac{q^2}{\frac{\varepsilon A}{d}} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}.$$

此正与式(16.3.3)同。

让我们再来看看球壳电容器, 设其半径为 R , 所带电量为 q 。球壳外填满介质, 介质的介电函数为 ε 。于是, 系统的电容为

$$C = 4\pi\varepsilon R.$$

球壳外电位移矢量为

$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2}.$$

于是, 介质内场能密度为

$$u = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2\varepsilon}D^2 = \frac{1}{2\varepsilon} \frac{1}{(4\pi)^2} \frac{q^2}{r^4}.$$

这样, 电容器贮存的总能量为

$$\begin{aligned} U &= \int u dv \\ &= \int_R^{+\infty} u \cdot 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{1}{2\varepsilon} \frac{q^2}{4\pi} \int_R^{+\infty} \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{q^2}{R} \\ &= \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon R} \\ &= \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}. \end{aligned}$$

此亦与式(16.3.3)同。

上面的讨论还给出了求电容的另一种方式,

$$C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{U}, \quad (16.3.5)$$

其中的 U 可以通过场能密度 u 计算。

关于静电能, 我们最后再举一个例子。

例16.3.1. 考虑一个平板电容器, 设平板的面积为 A , 所带电量为 q , 两板间距为 d , 两板之间为真空。(1) 先用电池对其充电, 当充电至上板电量为 q 时, 切断电池, 求下板所受电场的作用力。(2) 用电池对其充电直至平衡, 不切断电池, 求下板所受电场的作用力, 设电池电压为 V 。

解. 1. 由功能转换, 易知

$$f_{\text{ext}} dx = -f_x dx = dU,$$

其中, f_x 是下板所受电场的作用力, f_{ext} 为抵抗 f_x 维持下板平衡的外力, x 为上板至下板的距离, U 为电容器贮存的能量。于是,

$$f_x = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)_q.$$

当两板间距为 x 时, 平板电容器的电容为

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{x}.$$

于是, 电容器贮存的能量为

$$U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2\varepsilon_0} \frac{q^2}{A} x$$

将之代入 f_x 的表达式, 得

$$f_x = -\frac{1}{2\varepsilon_0} \frac{q^2}{A}.$$

这就是下板所受电场的作用力, 它指向上板。可见, 两板是相互吸引的, 正如它应当的。

2. 此时, 除 f_x 做功外, 电池也要做功, 因此,

$$-f_x dx + \bar{d}w^B = dU,$$

其中, $\bar{d}w^B$ 为电池所做的功。易知,

$$\bar{d}w^B = V dq = d(qV).$$

注意到

$$U = \frac{1}{2} qV,$$

我们有

$$\bar{d}w^B = 2dU.$$

这样, 我们得

$$f_x dx = dU.$$

于是,

$$f_x = \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)_V.$$

现在, 电容器贮存的能量为

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 A}{x} V^2.$$

于是,

$$f_x = \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)_V \Big|_{x=d} = -\frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 A}{d^2} V^2.$$

这就是下板所受电场的作用力, 两板仍是相互吸引的。

■